



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 04 · 2 ore

Carteggio e Navigazione: primi calcoli, sottocosta, prora e rotta

~~~~~

Orientarsi sulla carta, misurare le miglia e calcolare  $M = V \times T^m : 60$  e il carburante; prora e rotta, scarroccio e deriva, declinazione e deviazione; la condotta sottocosta

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 04 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 15'

Rosa, bussola,  
strumenti,  
coordinate

0:15 · 20'

Stima, miglia,  
velocità, tempo,  
carburante

0:35 · 17'

Prora e rotta,  
scarroccio, deriva

0:52 · 15'

Declinazione,  
deviazione,  
tabella

1:07 · 8'

Sottocosta

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

## DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- orientarti con la rosa, leggere coordinate e rotte sulla carta
- misurare le miglia e calcolare  $M = V \times T^m : 60$  e il carburante
- distinguere prora e rotta, scarroccio e deriva, moto proprio ed effettivo
- passare da prora bussola a prora vera con declinazione e deviazione
- rispettare le regole vicino alla spiaggia

## ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

**8** domande su 20 dalle materie di oggi

**4** Navigazione cartografica

**3** Sicurezza

**2** COLREG e segnalamento

**1** Teoria dello scafo

**4** Manovra e condotta

**3** Normativa

**2** Meteorologia

**1** Motori

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.



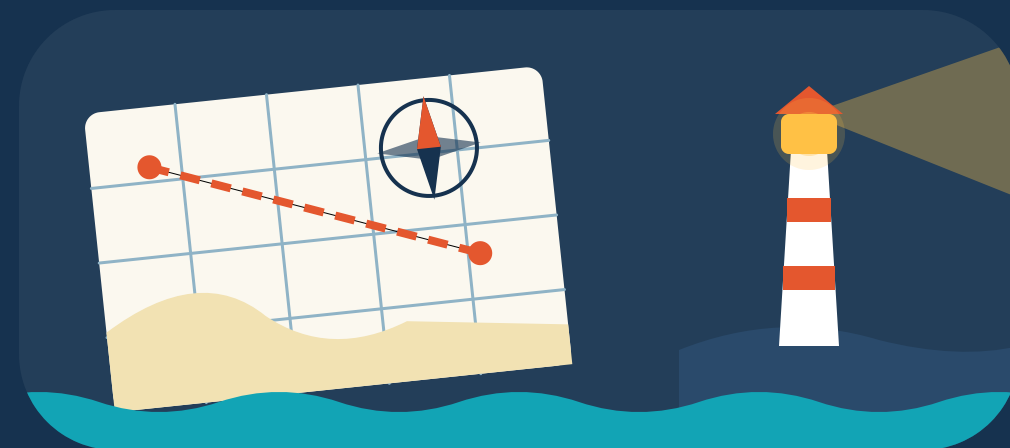
## CAPITOLO

# 1

## Orientarsi sulla carta



circa 15 minuti · 4 argomenti



- 1 La rosa dei venti e i quadranti
- 2 La bussola magnetica
- 3 Gli strumenti del carteggio
- 4 Rotte e coordinate





ORIENTARSI · ROTTE E QUADRANTI

# La rosa dei venti

## Angoli da 000° a 360°

Si contano dal Nord in senso orario, sempre con tre cifre: 045°, 157°, 320°.

## Rotte e quadranti

I NE 000-090 · II SE 090-180 · III SW 180-270 · IV NW 270-360. Una rotta di 157° è nel II quadrante: sulla carta va in basso a destra.

## Cardinali e intercardinali

N, E, S, W e NE, SE, SW, NW. Sulla carta il Nord è in alto.

N · Tramontana

NE · Grecale

E · Levante

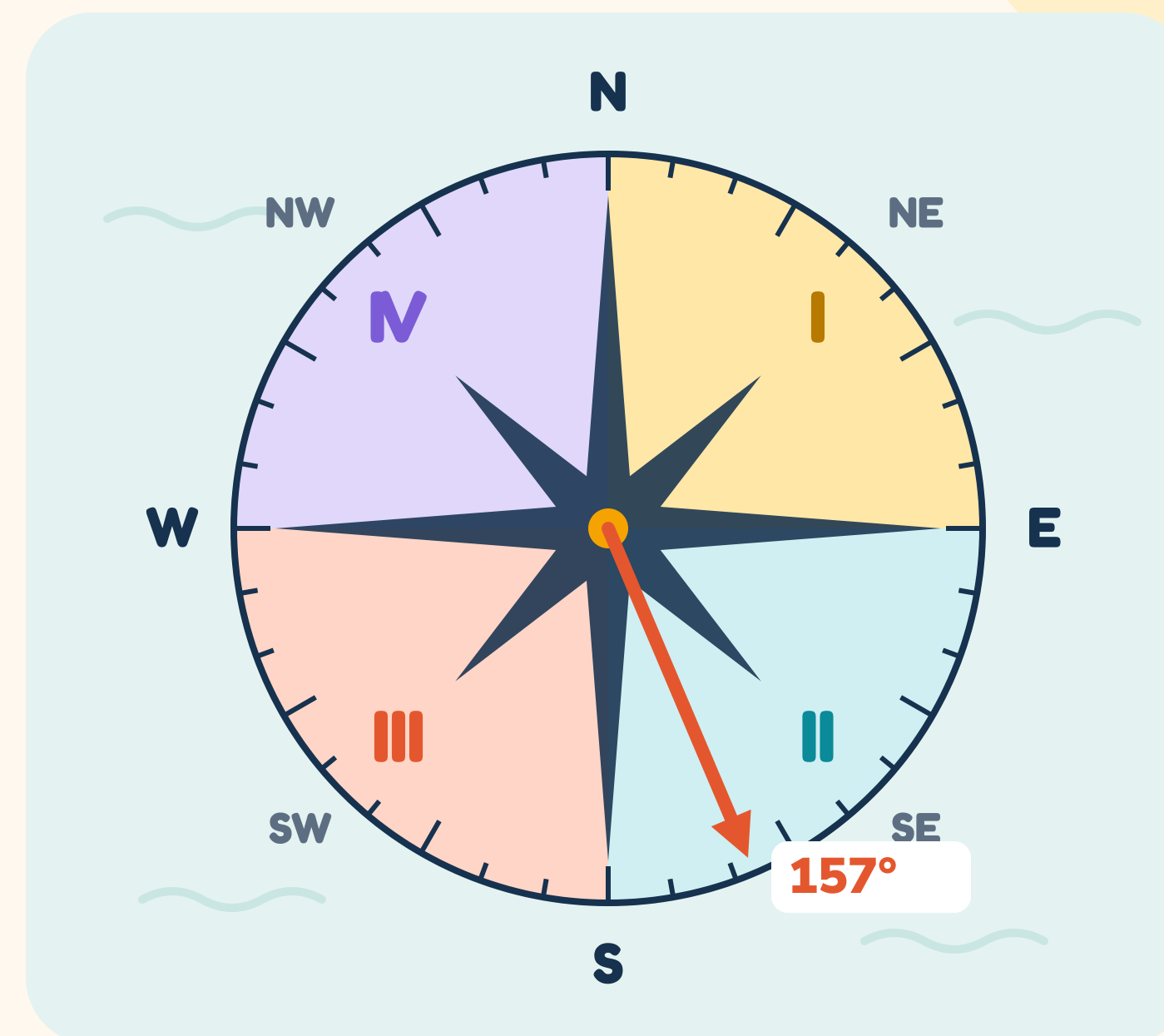
SE · Scirocco

S · Ostro

SW · Libeccio

W · Ponente

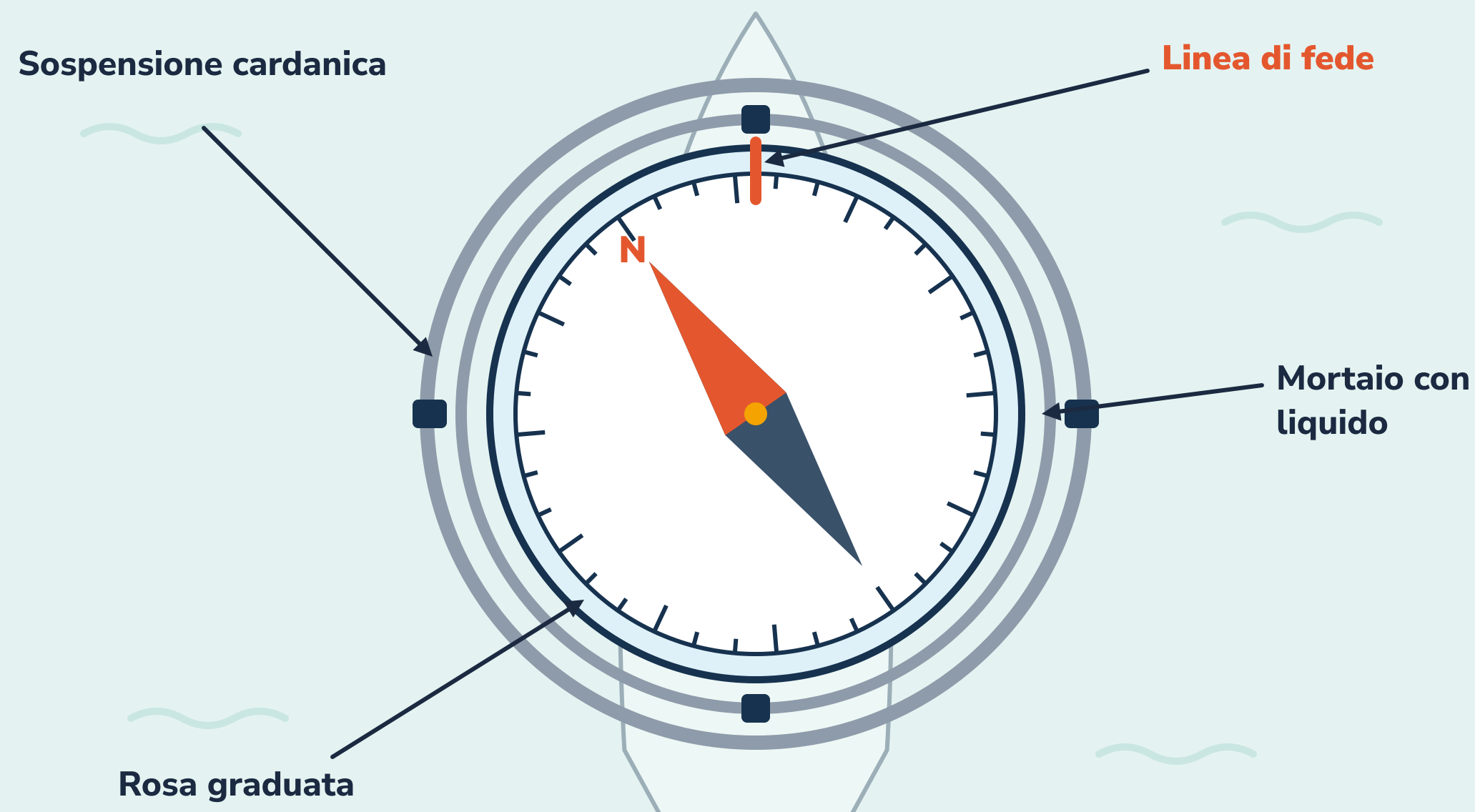
NW · Maestrale





ORIENTARSI · LO STRUMENTO

# La bussola magnetica



## La rosa

Un galleggiante con sotto gli aghi magnetici e il quadrante da 0° a 360°: gli aghi puntano al Nord bussola.

## La linea di fede

Parallela all'asse della barca, indica la prora: la prora si legge sotto la linea di fede.

## Liquido e cardano

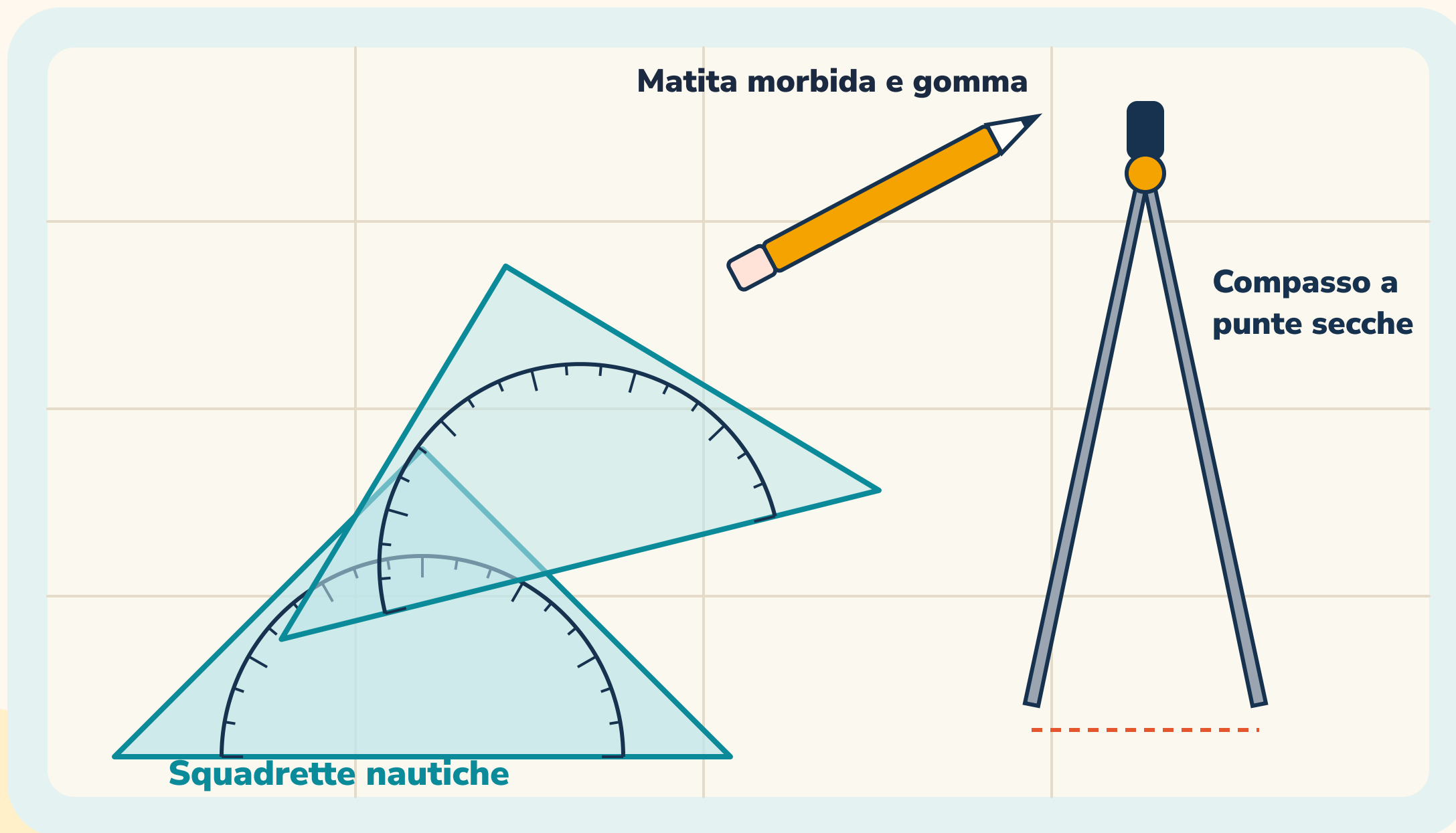
Il liquido smorza colpi e vibrazioni; la sospensione cardanica tiene la bussola orizzontale.





ORIENTARSI · IL CARTEGGIO

# Gli strumenti del carteggio



## Squadrette nautiche

Usate in coppia come parallele: tracciano rotte e rilevamenti e li portano al centro della rosa per leggerli.

## Compasso a punte secche

Misura le distanze e riporta le coordinate.

## Matita e gomma

Matita morbida, tratto leggero: la carta si usa e si cancella.

## Obbligatorî

A bordo oltre le 12 miglia dalla costa.





ORIENTARSI · SULLA CARTA

# Rotte e coordinate

## Latitudine $\varphi$

Sulle scale verticali, ai lati della carta: da  $0^\circ$  a  $90^\circ$  N o S.

## Longitudine $\lambda$

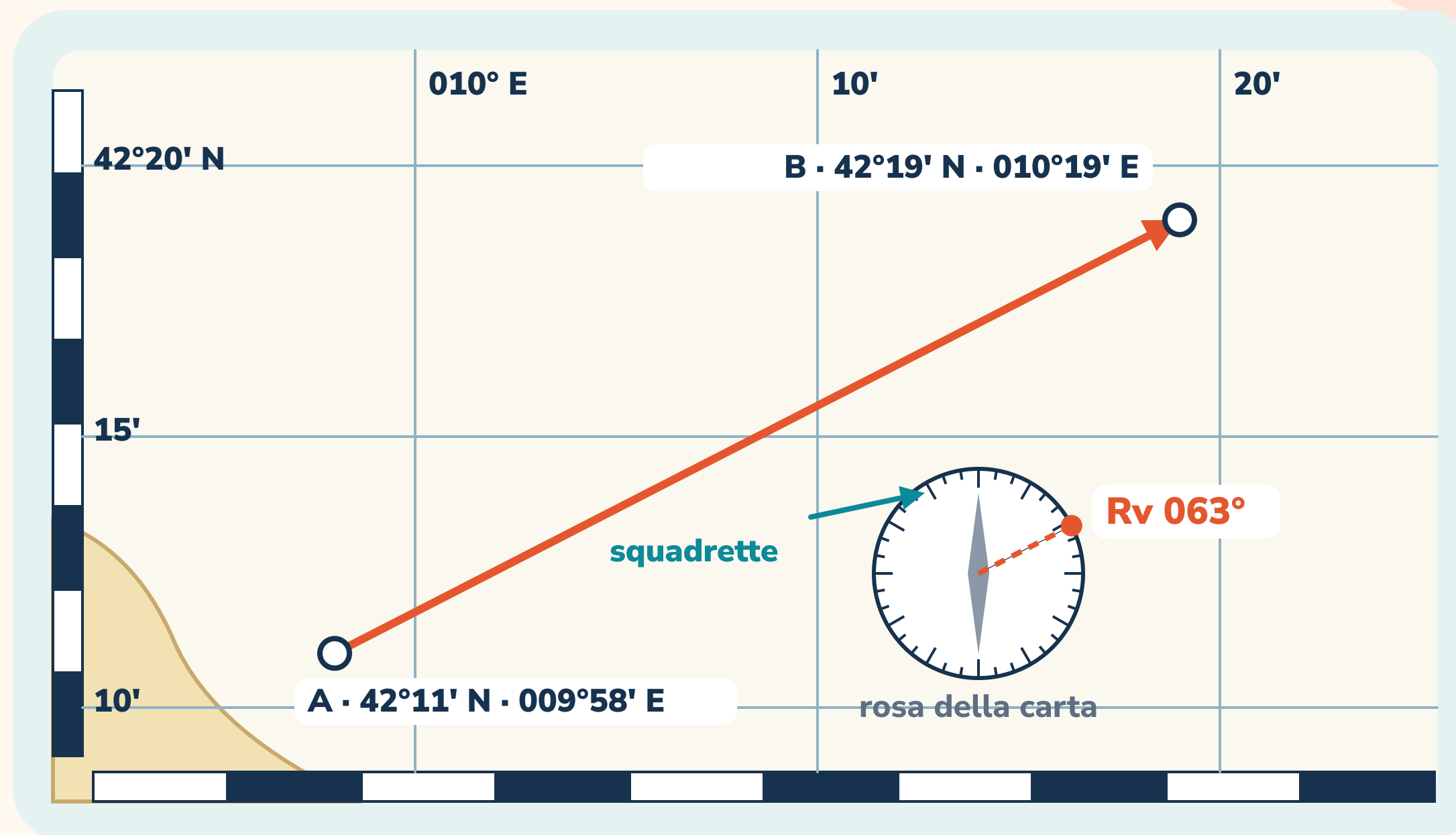
Sulle scale orizzontali, in alto e in basso: da  $0^\circ$  a  $180^\circ$  E o W.

## Tracciare la rotta

Unisci partenza e arrivo; con le squadrette porta la direzione al centro della rosa e leggi Rv sul cerchio graduato.

## Rv $090^\circ$ e Rv $180^\circ$

A  $090^\circ$  cambia solo la longitudine, a  $180^\circ$  solo la latitudine.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Orientarsi sulla carta

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

**Quali sono le direzioni cardinali?**

- a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).
- c) 45°, 135°, 225° e 315°.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-45

**Quando si installa la bussola magnetica sull'imbarcazione da diporto ci si deve assicurare che la linea di fede:**

- a) sia parallela all'asse longitudinale (chiglia) dell'imbarcazione.
- b) sia sempre in ogni caso puntata esattamente sulla prora.
- c) sia orientata verso il nord (magnetico o bussola).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

# Verifica · Orientarsi sulla carta · risposte

## Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

Quali sono le direzioni cardinali?

**a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).**

b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).

c) 45°, 135°, 225° e 315°.

**Risposta esatta: a**

## Domanda 2 · quiz 1.7.4-45

Quando si installa la bussola magnetica sull'imbarcazione da diporto ci si deve assicurare che la linea di fede:

**a) sia parallela all'asse longitudinale (chiglia) dell'imbarcazione.**

b) sia sempre in ogni caso puntata esattamente sulla prora.

c) sia orientata verso il nord (magnetico o bussola).

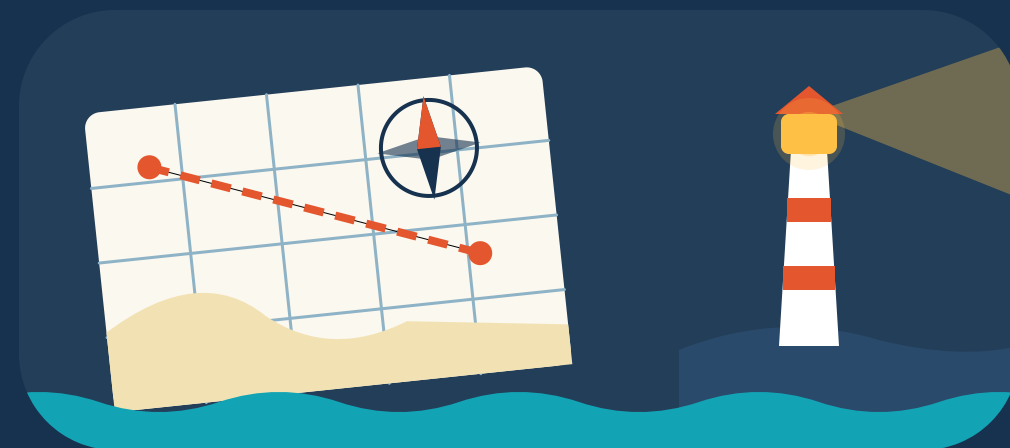
**Risposta esatta: a**



# 2

## Navigazione stimata e primi calcoli

circa 20 minuti · 5 argomenti



- 1 La navigazione stimata
- 2 Misurare le miglia
- 3 Miglia, velocità, tempo
- 4 Tre esempi svolti
- 5 Carburante e riserva





PRIMI CALCOLI

# La navigazione stimata

## Il punto stimato

Una posizione approssimata: si ricava da prora vera, velocità, punto di partenza e tempo trascorso.

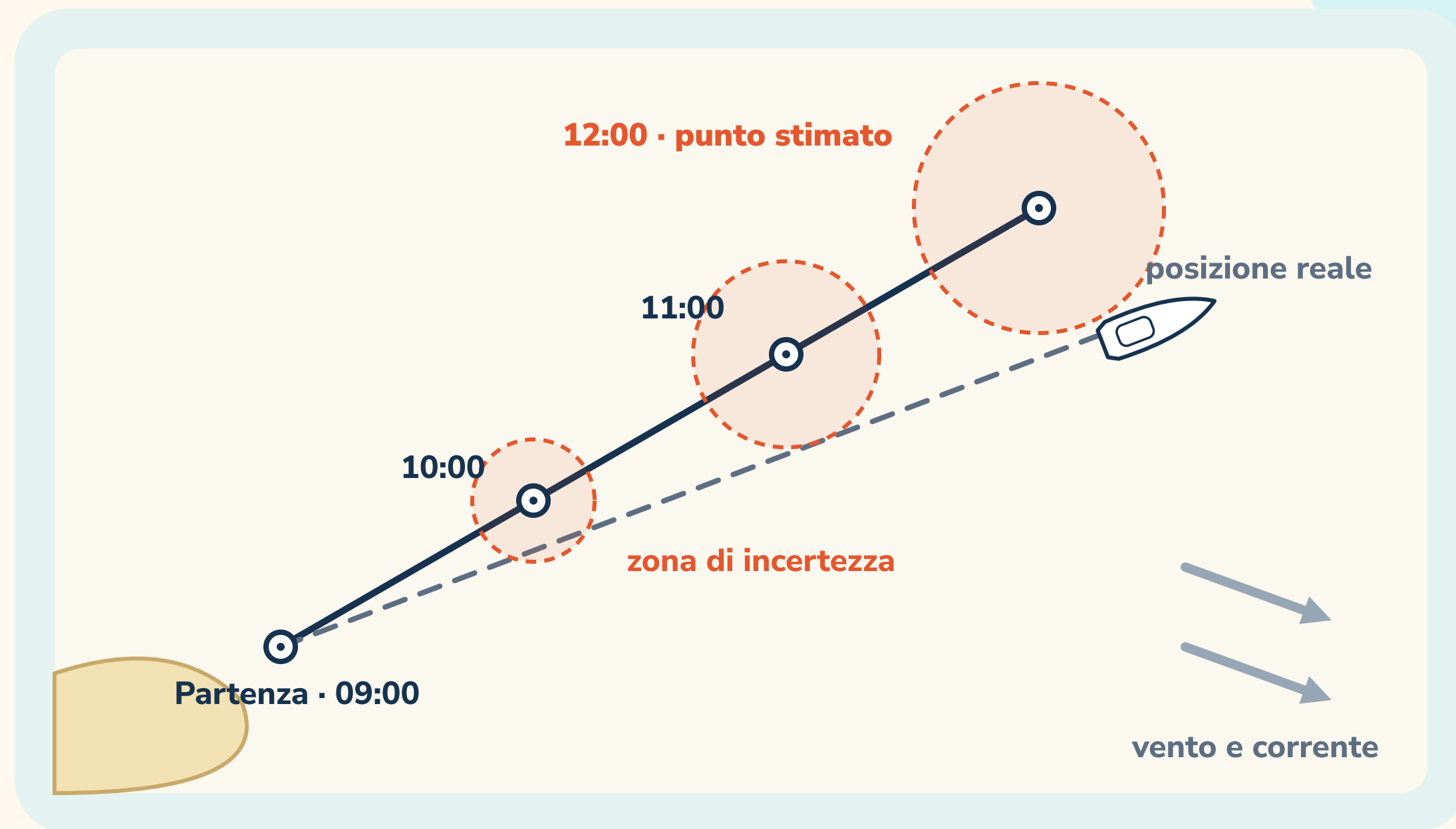
## Gli strumenti

Bussola, solcometro e orologio. GPS e radar non danno un punto stimato.

## Perché si sbaglia

Scarroccio, deriva, declinazione, deviazione: l'incertezza cresce col tempo.

*Insostituibile, ma da confermare con un punto nave.*





PRIMI CALCOLI · IL COMPASSO

# Misurare le miglia

## 1 · Apri il compasso

Una punta sulla partenza, l'altra sull'arrivo.  
Non cambiare più l'apertura.

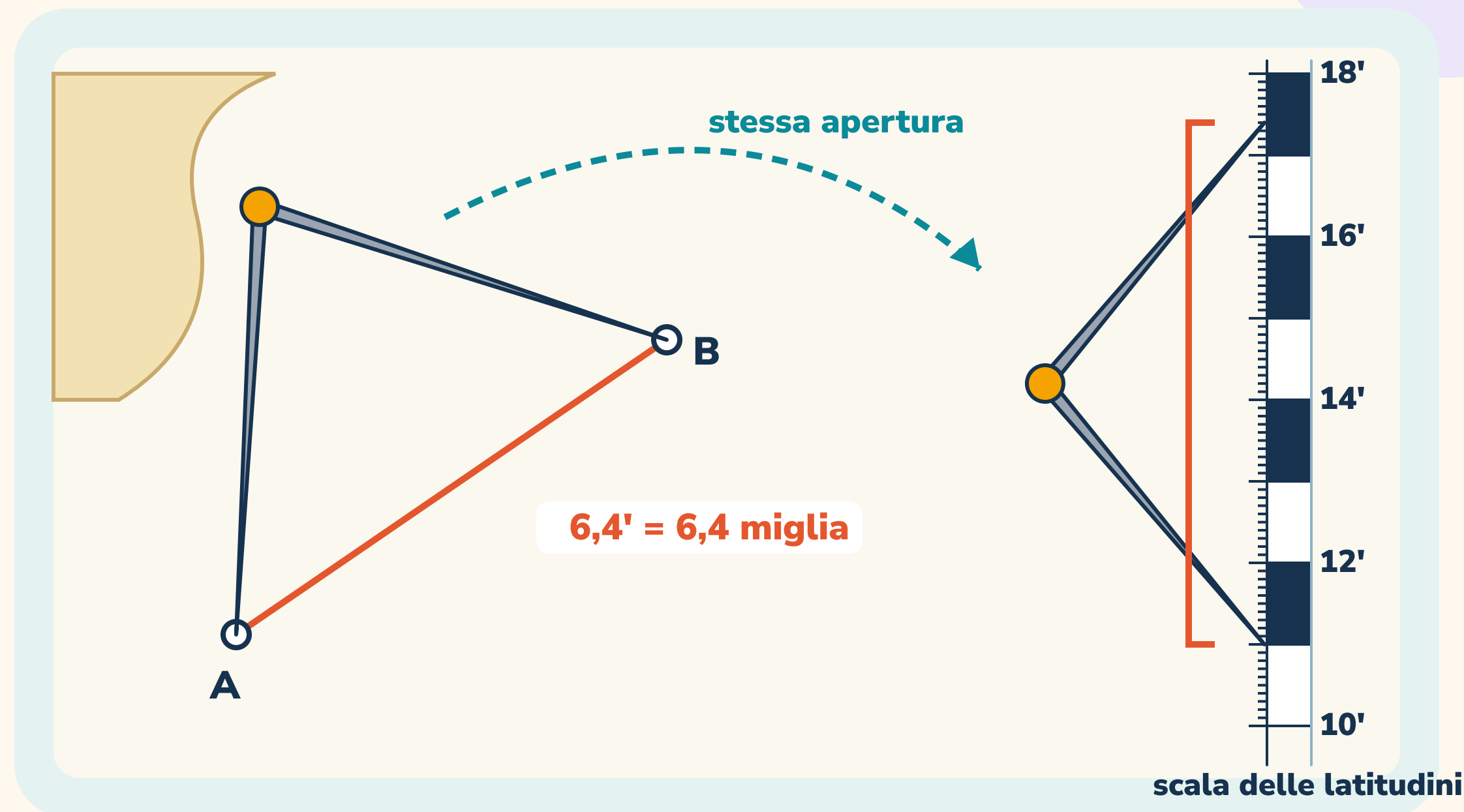
## 2 · Portalo sulla scala

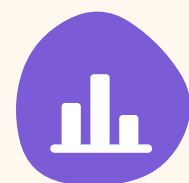
La scala delle latitudini, ai lati della carta:  
indifferentemente a destra o a sinistra,  
all'altezza del tratto misurato.

## 3 · Leggi miglia e decimi

1' di latitudine = 1 miglio = 1852 m. Ogni  
tacca piccola è 0,1 miglio.

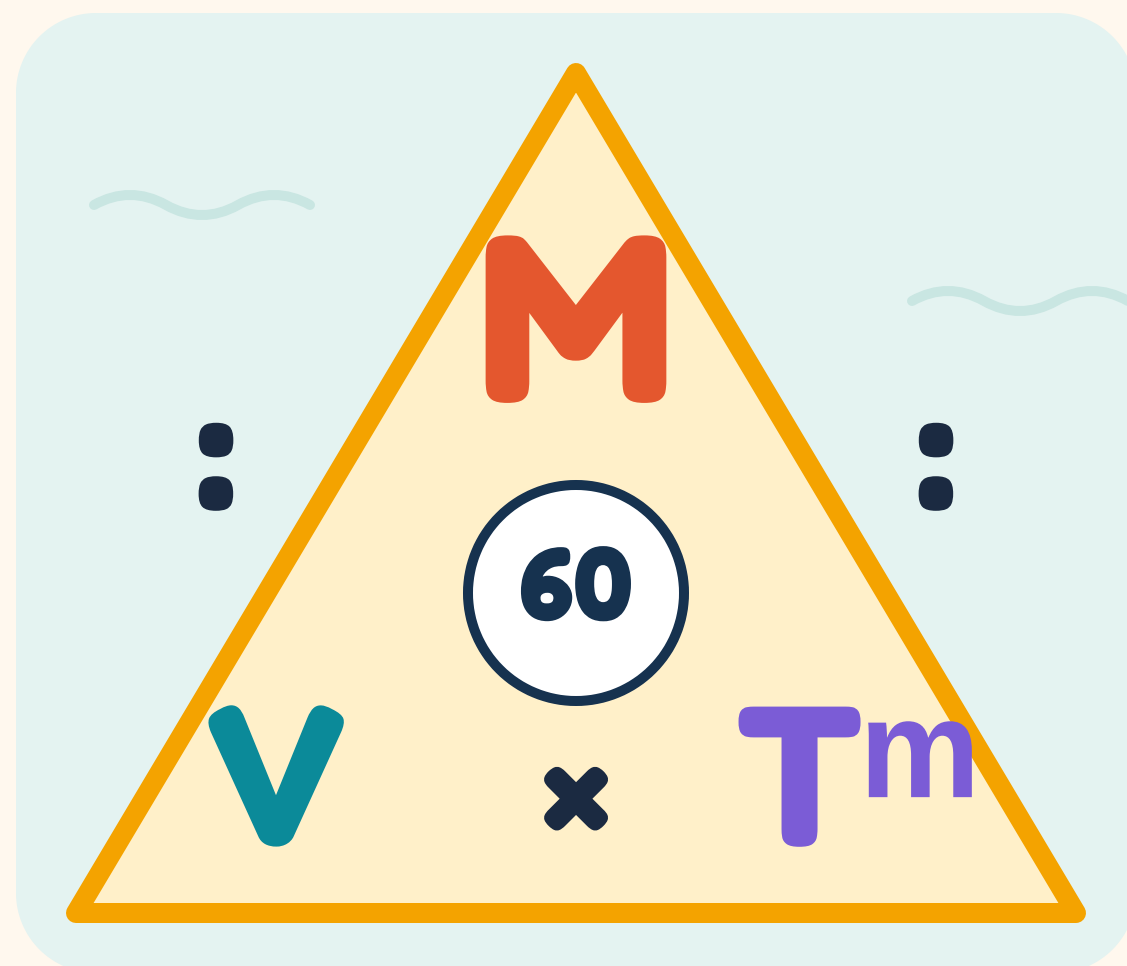
*Mai la scala delle longitudini!*





PRIMI CALCOLI · IL TRIANGOLO

# Miglia, velocità, tempo



*Se metti prima il «:» poi va il «x», e viceversa*

$$M = V \times T^m : 60$$

**miglia**  
prima × poi :

$$V = M : T^m \times 60$$

**nodi (miglia all'ora)**  
prima : poi ×

$$T^m = M : V \times 60$$

**tempo in minuti**  
prima : poi ×

$$1 \text{ h} = 60'$$

$$2 \text{ h } 30' = 150'$$

$$154' = 2 \text{ h } 34'$$





PRIMI CALCOLI

## Tre esempi svolti

*Quiz 1.7.5-31*

**15 nodi per 45 minuti: quante miglia?**

$$M = V \times T^m : 60$$

$$15 \times 45 = 675$$

$$675 : 60 = 11,25$$

**11,25 miglia**

*Quiz 1.7.5-65*

**18 miglia a 7 nodi: quanto tempo?**

$$T^m = M : V \times 60$$

$$18 : 7 \times 60 \approx 154'$$

$$154' = 2 \text{ h e } 34'$$

**2 h 34'**

*Quiz 1.7.5-63*

**24,5 miglia in 3 h 30': che velocità?**

$$3 \text{ h } 30' = 210'$$

$$V = M : T^m \times 60$$

$$24,5 : 210 \times 60 = 7$$

**7 nodi**

*Prima porta il tempo in minuti, poi applica la formula.*





PRIMI CALCOLI · PRIMA DI PARTIRE

## Carburante e riserva

### CARBURANTE TOTALE

$$\text{L/h} \times T \times 1,3$$

consumo orario per il tempo in ore, più il 30% di riserva

### SOLA RISERVA

$$\text{L/h} \times T : 100 \times 30$$

il 30% del consumo del viaggio

### CONSUMO DALLA POTENZA

$$\text{g/CV/h} \times \text{CV} : \text{peso specifico}$$

$300 \text{ g} \times 80 \text{ CV} : 750 \text{ g/l} = 32 \text{ l/h}$  (quiz 1.2.3-2)

*Quiz 1.2.3-15 · 90 miglia a 30 nodi, consumo 28 l/h*

1 · tempo

**3 h**

$$90 : 30 \times 60 = 180'$$

2 · consumo

**84 litri**

$$28 \text{ l/h} \times 3$$

3 · riserva

**≈ 25 litri**

$$84 : 100 \times 30 = 25,2$$

4 · totale

**≈ 109 litri**

$$84 \times 1,3 = 109,2$$

Il 30% copre vento e corrente contrari; mare mosso, dislocamento e velocità alta riducono l'autonomia. All'esame di carteggio la risposta è un intervallo (5.1.2-3: «13÷15 litri»).





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Navigazione stimata e calcoli

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-59

**V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:**

- a) 10,5 miglia.
- b) 10 miglia.
- c) 9,5 miglia.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-44

**Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 9 minuti percorrerà:**

- a) 2,85 miglia.
- b) 3,15 miglia
- c) 2,25 miglia





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Navigazione stimata e calcoli · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-59

**V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:**

a) 10,5 miglia.

**b) 10 miglia.**

c) 9,5 miglia.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-44

**Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 9 minuti percorrerà:**

**a) 2,85 miglia.**

b) 3,15 miglia

c) 2,25 miglia

**Risposta esatta: a**



## CAPITOLO

# 3

## Prora e rotta, vento e corrente



circa 17 minuti · 6 argomenti



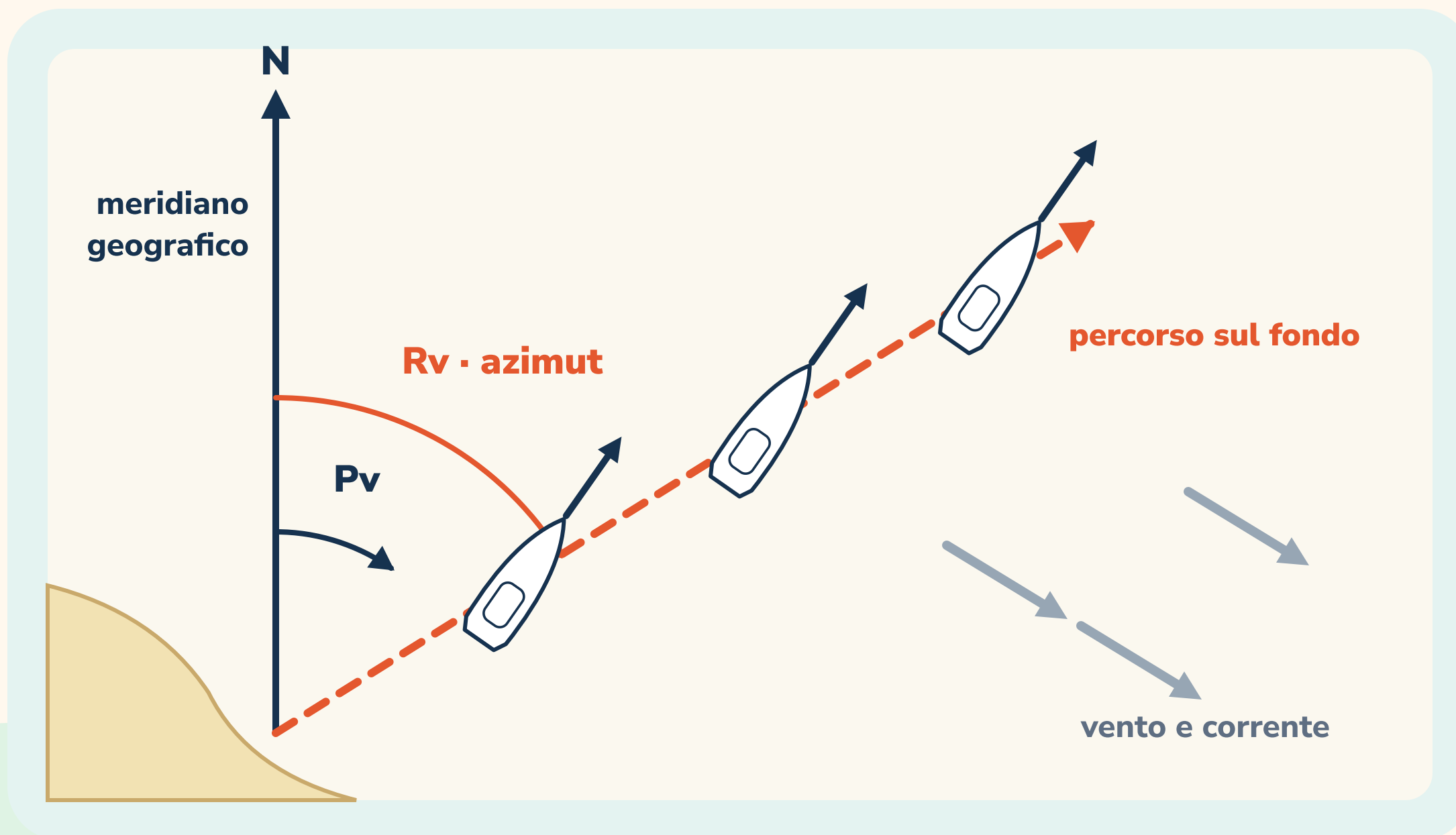
- 1 Rotta vera e prora vera
- 2 Lo scarroccio
- 3 La deriva
- 4 Angoli di scarroccio e deriva
- 5 Moto proprio e moto effettivo
- 6 Vento «da», corrente «verso»





CARTEGGIO · LE PAROLE

# Rotta vera e prora vera



## Rotta vera Rv

L'angolo tra il Nord vero (meridiano geografico) e il percorso sul fondo, da 000° a 360° in senso orario: è un azimuth.

## Prora vera Pv

L'angolo tra il Nord vero e la linea di chiglia: dove punta la prua.

## Sulla carta

Si leggono sulla rosa della carta; due rotte opposte differiscono di 180°.

## Quando coincidono

$Pv = Rv$  senza vento e corrente, o con vento e corrente esattamente di prora o di poppa.





CARTEGGIO · IL VENTO

## Lo scarroccio

### Cos'è

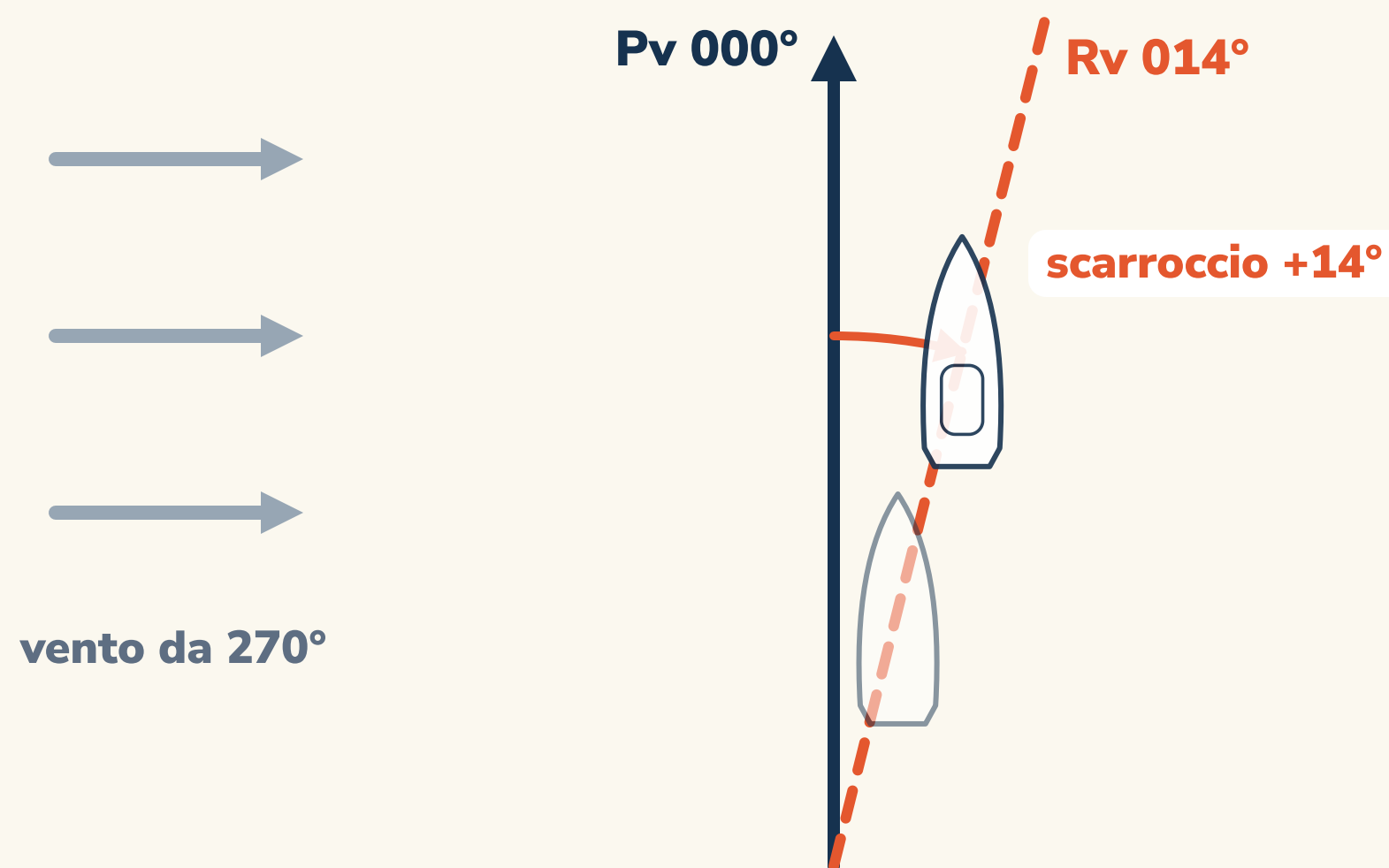
Lo spostamento laterale dovuto al vento:  
l'angolo tra prora e rotta.

### Il vento «viene»

Vento 180° viene da 180°, da Sud. Conta il  
vento apparente, che spinge sull'opera morta.

### Da cosa dipende

Forza del vento, velocità e tipo di carena: più  
opera morta e meno opera viva, più scarroccio.  
Tocca tutte le barche.





CARTEGGIO · LA CORRENTE

## La deriva

### Cos'è

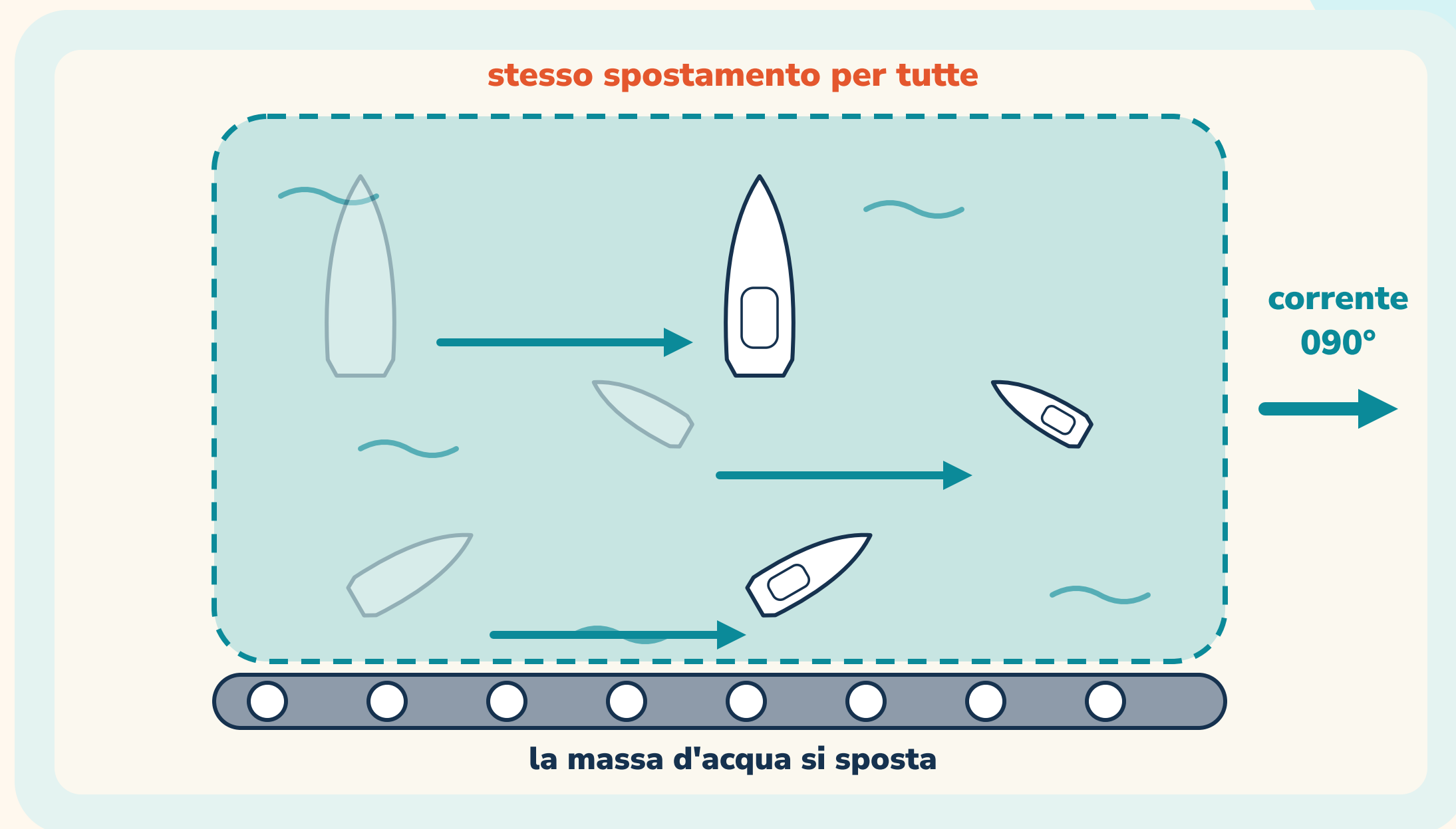
Lo spostamento dovuto alla corrente: l'acqua si muove e porta con sé la barca.

### La corrente «va»

Corrente 180° va verso 180°, verso Sud. Si dà con direzione e velocità:  $D_c$  e  $V_c$ .

### Uguale per tutti

Come un nastro trasportatore: a parità di corrente la deriva non dipende dallo scafo.





CARTEGGIO · IL SEGNO

# Angoli di scarroccio e deriva

## Angolo di scarroccio

Tra prora e rotta, per effetto del vento.

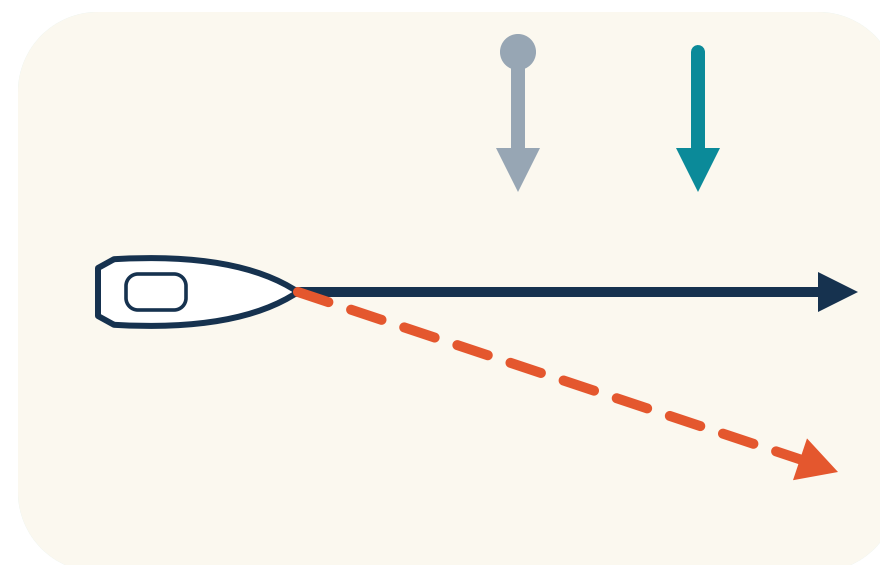
## Angolo di deriva

Tra prora e rotta, per effetto della corrente.

Nei disegni: freccia grigia il vento, azzurra la corrente.

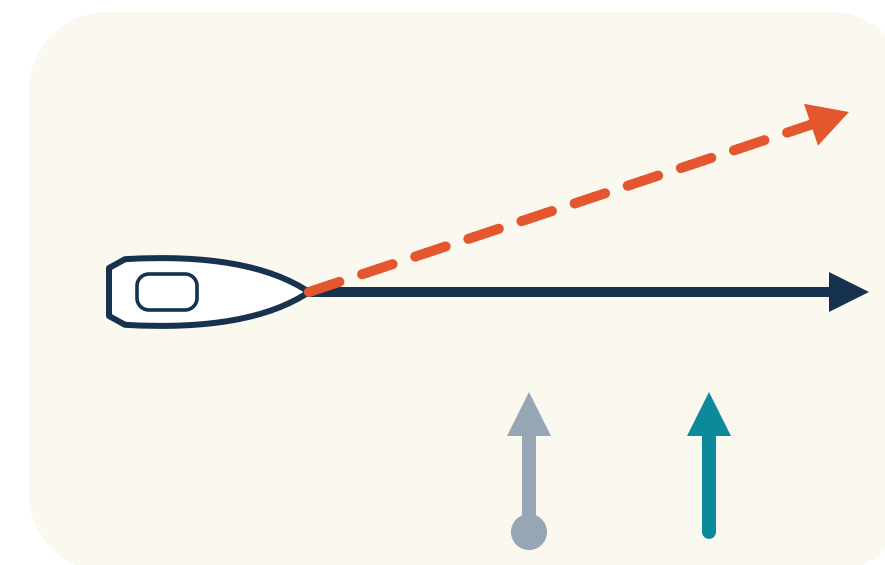
$$Rv = Pv + \alpha$$

$$Pv = Rv - \alpha$$



### + a dritta

Pv 090°: vento 000° (viene da N) e corrente 180° (va a S) spingono a destra.



### - a sinistra

Pv 090°: vento 180° (viene da S) e corrente 360° (va a N) spingono a sinistra.

## Rotta N, vento e corrente 180°

agevolata dallo scarroccio, contrastata dalla deriva

## Di prora o di poppa

cambia solo la velocità, non la direzione

## Vento contro corrente

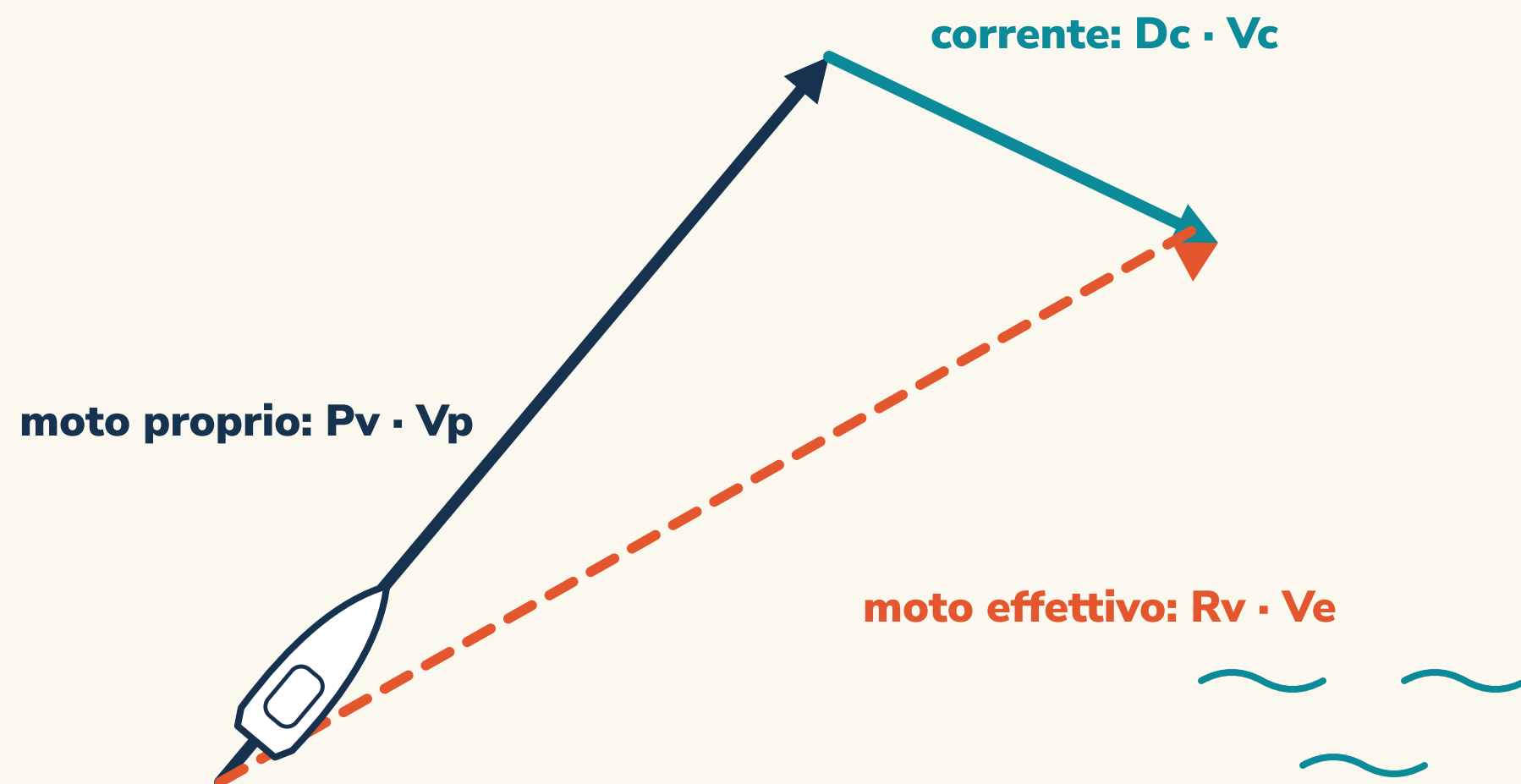
onda corta e ripida





CARTEGGIO · RISPETTO ALL'ACQUA E AL FONDO

# Moto proprio e moto effettivo



## Moto proprio

$P_v$  e  $V_p$ : dato dalle sole eliche (o dalle vele), rispetto all'acqua.

## Moto effettivo

$R_v$  e  $V_e$ : eliche più vento e corrente, rispetto al fondo del mare. È il percorso reale.

## Il triangolo

Moto proprio + moto della corrente = moto effettivo: sulla carta si sommano come vettori.

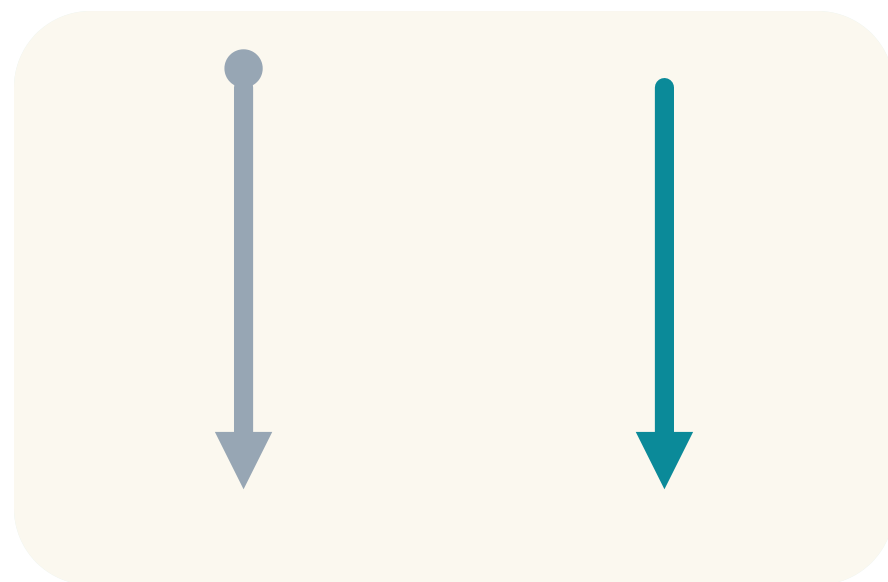
*Si risolve sulla carta nelle lezioni 9, 13, 14 e 15.*





CARTEGGIO · ATTENZIONE AI VERSI

## Vento «da», corrente «verso»



Vento 000° (Tramontana) arriva da Nord e soffia verso Sud. Corrente 180° va verso Sud.

### Esercizio 5.1.4-2

Voglio  $R_v = 090^\circ$  con un vento di **Grecale** che dà  $Sc = +10^\circ$ . Che prora tengo?

$$P_v = R_v - Sc$$

$$P_v = 090^\circ - 10^\circ$$

$$P_v = 080^\circ$$

Si «orza»: si mette la prua un po' verso il vento.

### Da ricordare

- Il vento si indica **da** dove viene, la corrente **verso** dove va.
- Vento 180° e corrente 180°: il vento spinge verso Nord, la corrente verso Sud.
- Per tenere la rotta si corregge la prora dalla parte opposta allo spostamento.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Prora e rotta, vento e corrente

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

**Lo scarroccio è dovuto:**

- a) all'azione del vento.
- b) all'azione combinata di vento e corrente.
- c) all'effetto della corrente.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

**La deriva è dovuta:**

- a) all'azione combinata di vento e corrente.
- b) all'effetto della corrente.
- c) all'azione del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Prora e rotta, vento e corrente · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

Lo scarroccio è dovuto:

**a) all'azione del vento.**

b) all'azione combinata di vento e corrente.

c) all'effetto della corrente.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

La deriva è dovuta:

a) all'azione combinata di vento e corrente.

**b) all'effetto della corrente.**

c) all'azione del vento.

**Risposta esatta: b**



# 4

## Declinazione e deviazione



circa 15 minuti · 4 argomenti



- 1 La declinazione magnetica
- 2 La deviazione magnetica
- 3 La tabella delle deviazioni
- 4 Da bussola a vero e ritorno





# La declinazione magnetica

## Cos'è

L'angolo tra meridiano geografico (Nv) e meridiano magnetico (Nm): nasce dal magnetismo terrestre.

## Valori e segno

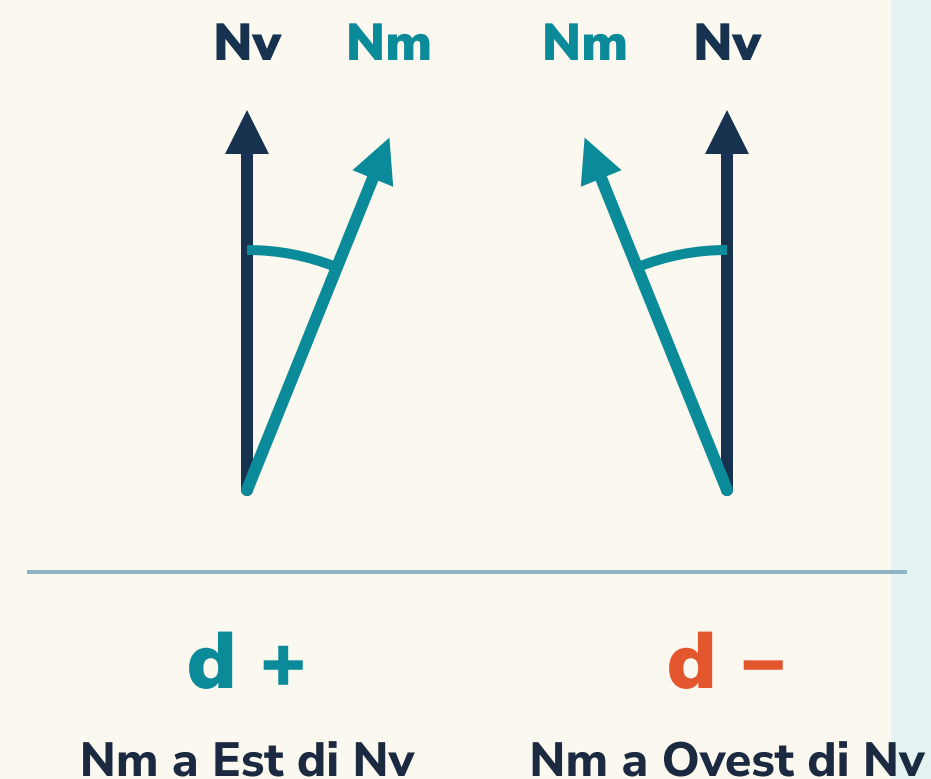
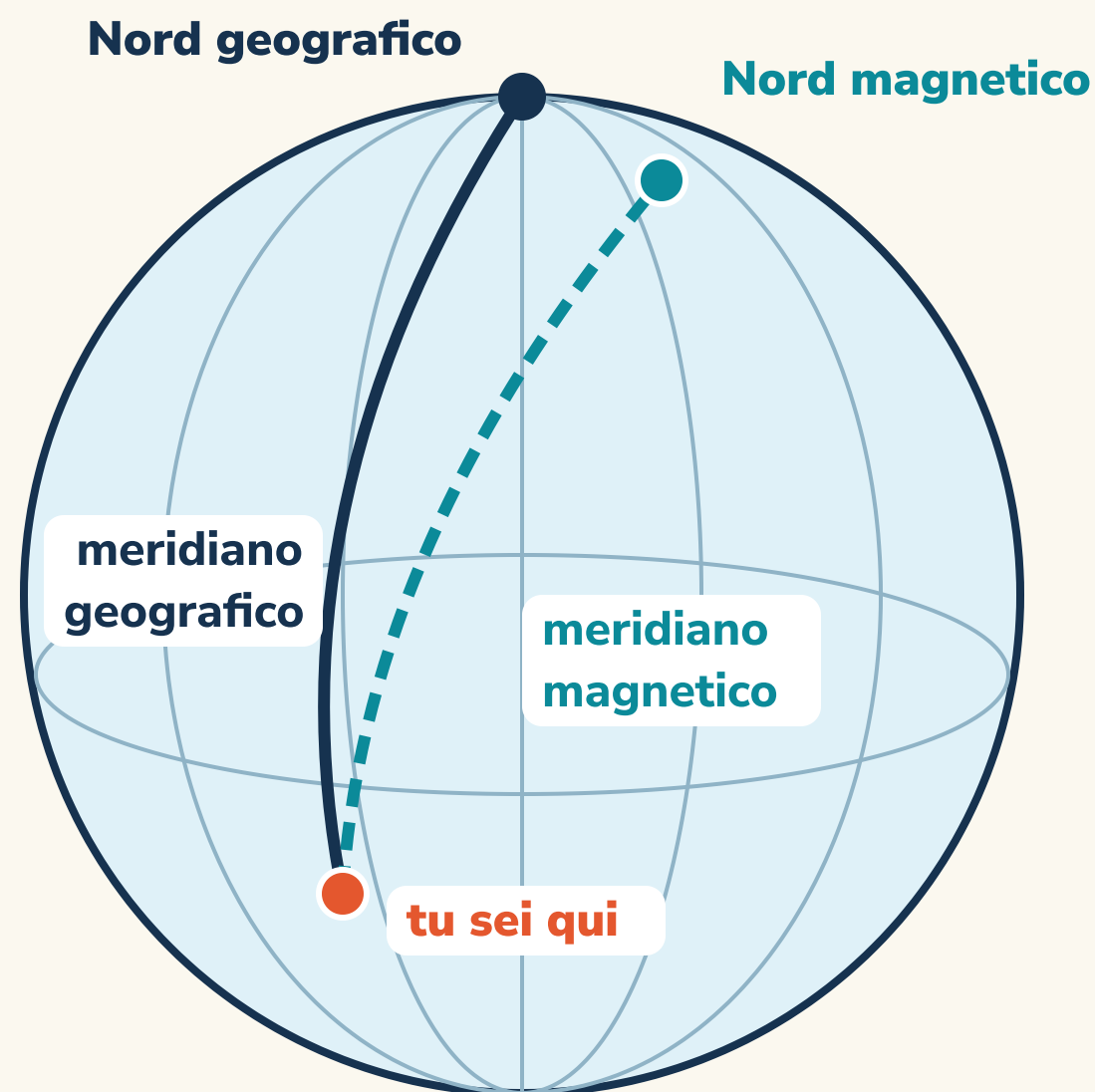
Da 0° a 180° Est o Ovest: Est positiva, Ovest negativa.

## Dove si legge

Sulla rosa della carta, con l'anno e la variazione annua: va aggiornata.

## Il Nord magnetico

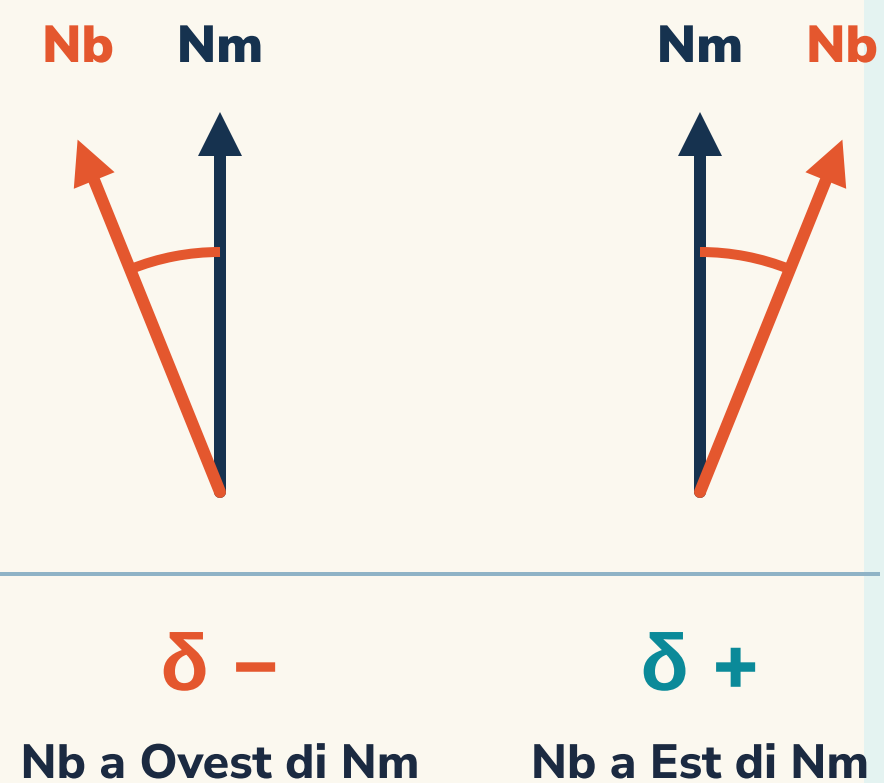
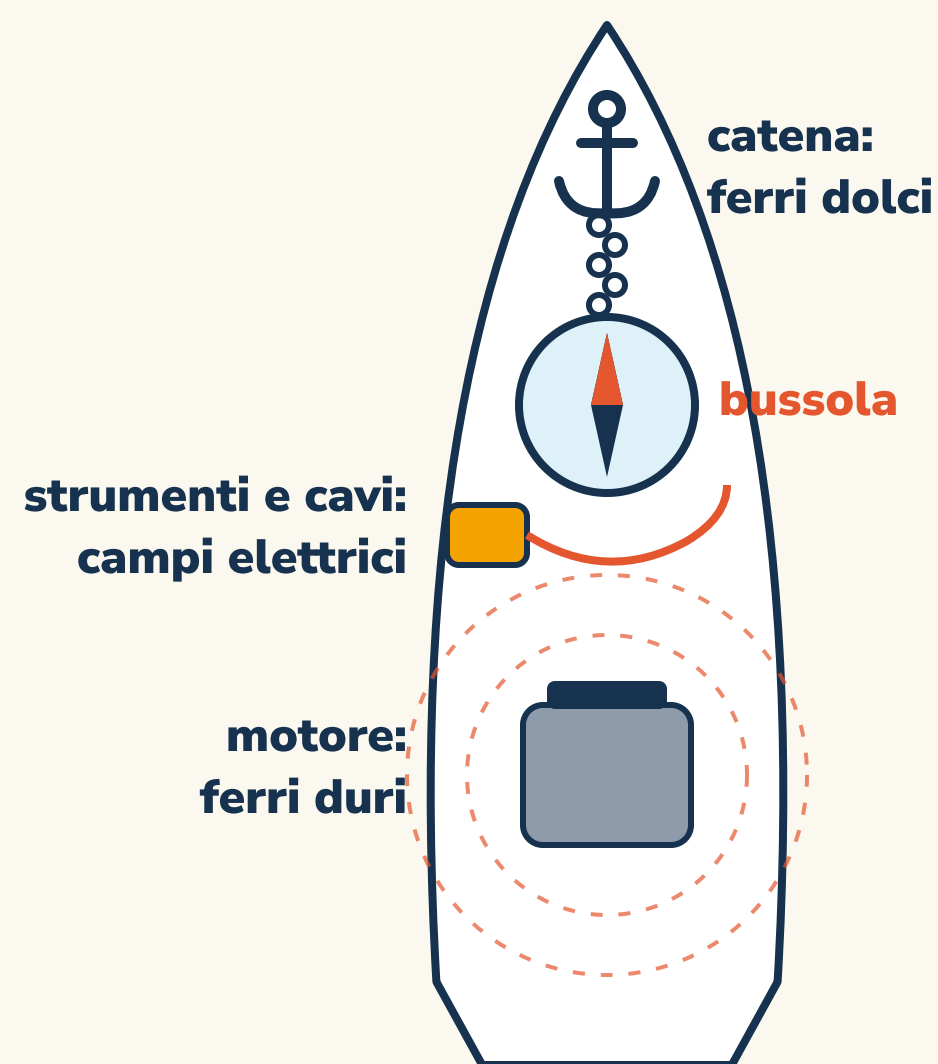
Lo indica una bussola a terra, o su una barca senza ferri.





BUSSOLA · IL MAGNETISMO DI BORDO

# La deviazione magnetica



## Cos'è

L'angolo tra Nord magnetico e Nord bussola, dovuto al magnetismo di bordo.

## Le cause

Ferri duri (magnetismo permanente), ferri dolci (magnetismo indotto), campi elettrici di cavi e strumenti.

## Il segno

Nb a Est di Nm:  $\delta +$ . Nb a Ovest:  $\delta -$ . Cambia con la prora.

## Variazione V

$V = d + \delta$ . Su legno o vetroresina senza ferri  $\delta = 0$  e  $V = d$ .





## BUSSOLA · GIRI DI BUSSOLA

# La tabella delle deviazioni

### Chi la fa

Il perito compensatore autorizzato dall'Autorità marittima: compensa la bussola, poi con i giri di bussola annota le deviazioni residue.

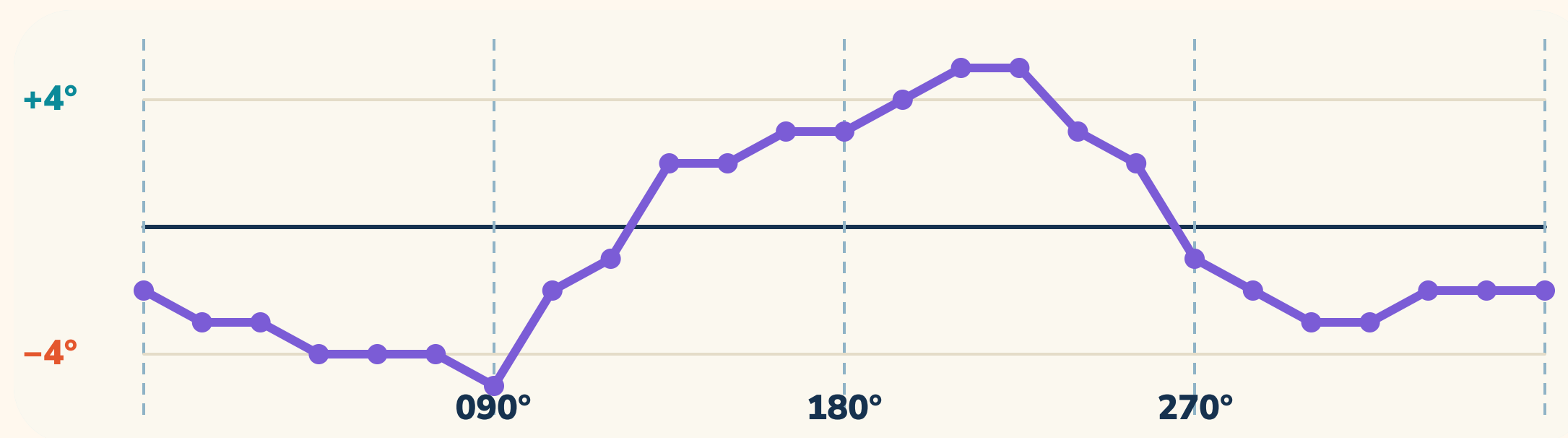
### Quando serve

Con la bussola obbligatoria oltre le 6 miglia. Controllo con un allineamento o con la stella polare.

### Come si usa

$P_m = P_v - d$ ; con la  $P_m$  leggi  $\delta$ ; poi  $P_b = P_m - \delta$ .

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000°<br>-2° | 015°<br>-3° | 030°<br>-3° | 045°<br>-4° | 060°<br>-4° | 075°<br>-4° | 090°<br>-5° | 105°<br>-2° |
| 120°<br>-1° | 135°<br>+2° | 150°<br>+2° | 165°<br>+3° | 180°<br>+3° | 195°<br>+4° | 210°<br>+5° | 225°<br>+5° |
| 240°<br>+3° | 255°<br>+2° | 270°<br>-1° | 285°<br>-2° | 300°<br>-3° | 315°<br>-3° | 330°<br>-2° | 345°<br>-2° |





BUSSOLA · IL CALCOLO

## Da bussola a vero e ritorno

$$V = d + \delta$$

$$P_v = P_b + V$$

$$P_b = P_v - V$$

$$\text{Est} + \cdot \text{Ovest} -$$

### Esercizio 5.1.3-1

$$P_b = 350^\circ, d = 1^\circ \text{ E}, \delta = 0^\circ$$

$$V = +1^\circ$$

$$P_v = 350^\circ + 1^\circ$$

$$P_v = 351^\circ$$

### Esercizio 5.1.3-2

$$P_b = 086^\circ, d = 2^\circ \text{ W}, \delta = -2^\circ$$

$$V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$$

$$P_v = 086^\circ - 4^\circ$$

$$P_v = 082^\circ$$

### Al contrario

$$\text{Voglio } P_v = 120^\circ, V = +3^\circ$$

$$P_b = P_v - V$$

$$P_b = 120^\circ - 3^\circ$$

$$P_b = 117^\circ$$

Stessa regola per i rilevamenti:  $R_{lv} = R_{lb} + V$  (lezione 5).





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Declinazione e deviazione

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

**La declinazione magnetica è la differenza:**

- a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.
- b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.
- c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

**La deviazione magnetica ha segno:**

- a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.
- b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.
- c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Declinazione e deviazione · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

La declinazione magnetica è la differenza:

**a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.**

b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.

c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

Risposta esatta: a

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

La deviazione magnetica ha segno:

a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.

b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.

**c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.**

Risposta esatta: c



## CAPITOLO

# 5

## Navigare sottocosta



circa 8 minuti · 2 argomenti



- 1 Vicino alla spiaggia
- 2 Subacquei e piccoli natanti





CONDOTTA · LA STAGIONE BALNEARE

## Vicino alla spiaggia

### I 200 metri

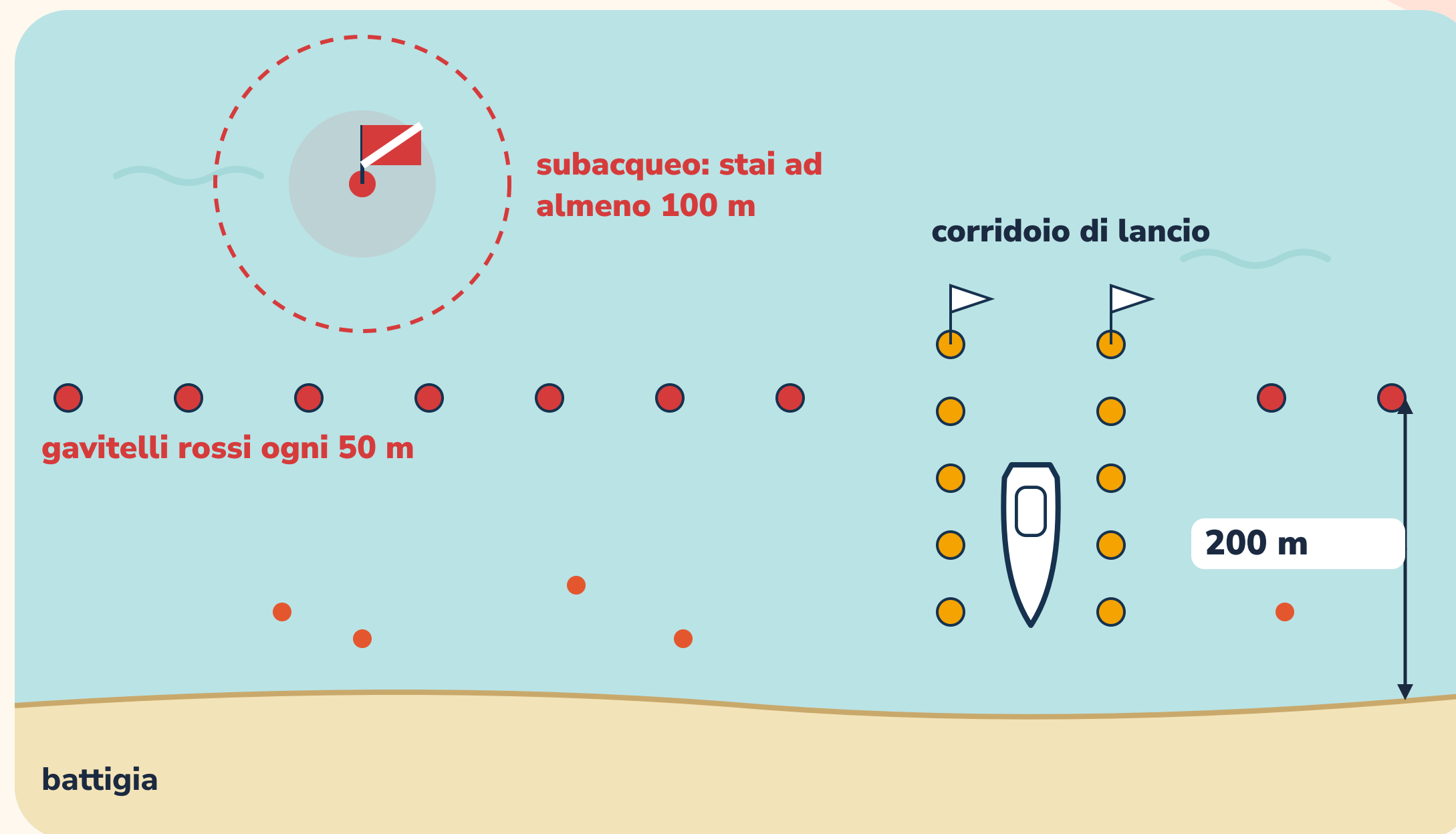
Di massima si naviga, si sosta e si ancora oltre 200 m dalle spiagge. Il limite è segnato da gavitelli rossi ogni 50 m.

### Corridoi di lancio

Gavitelli gialli o arancioni perpendicolari alla costa, bandiere bianche su quelli esterni: per partire e arrivare a motore, a lento moto.

### Emergenza

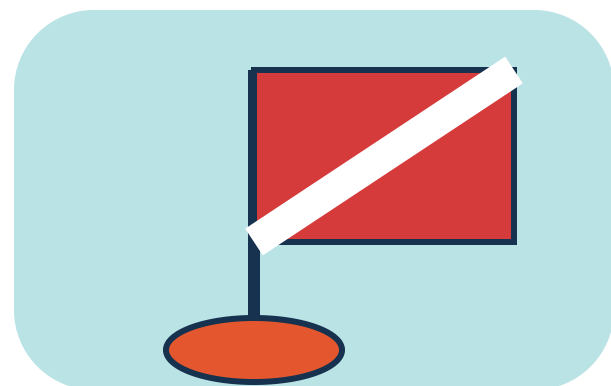
Se devi raggiungere la riva: a lento moto, con i remi, perpendicolare alla costa.





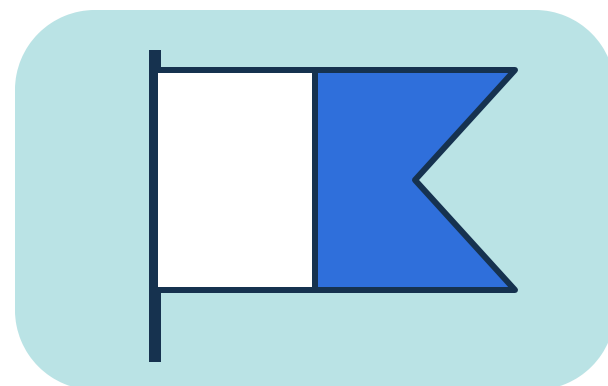
CONDOTTA · CHI C'È IN ACQUA

## Subacquei e piccoli natanti



### Bandiera del subacqueo

Rossa con diagonale bianca: c'è un sub **entro 50 m**. Rallenta e passa ad **almeno 100 m**.



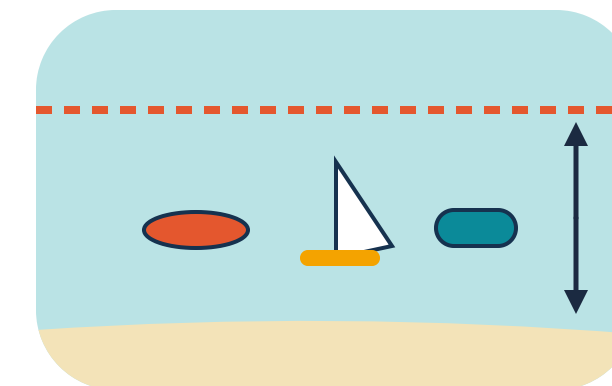
### Bandiera «A» (Alfa)

Codice internazionale dei segnali: l'unità ha un **palombaro in immersione**.



### Di notte

La boa del sub mostra una luce **gialla lampeggiante**, visibile a 360° e ad almeno 300 m.



### Entro 1 miglio

Moto d'acqua, tavole a vela, pedalò e jole, vele fino a 4 m<sup>2</sup>, tender (dalla costa o dalla barca madre).

*Gara o manifestazione sulla rotta? Cambia percorso e stanne lontano.*





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Sottocosta

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

**Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:**

- a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.
- b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.
- c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

**Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?**

- a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Sottocosta · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:

**a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.**

b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.

c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?

a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.

**b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.**

c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.

**Risposta esatta: b**



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Rosa dei venti

2 La bussola

3 Strumenti e distanze

4 Navigazione stimata

5  $M = V \times T^m : 60$

6 Tempo e velocità

7 Carburante e riserva

8 Prora e rotta

9 Scarroccio e deriva

10 Declinazione e deviazione

11 Tabella delle deviazioni

12 Sottocosta e subacquei





## LEZIONE 04 · ULTIMI 45 MINUTI

# Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Tempo in minuti

Nei calcoli porta il tempo in minuti e usa il 60:  $M = V \times T^m$ :  
60. 2 h 30' = 150'.

3

### Cerca lo scambio

Declinazione o deviazione, prora o rotta, vento «da» o corrente «verso»: il trabocchetto è lì.

4

### Riserva o totale?

Nei quiz del carburante leggi cosa chiede: la sola riserva (30%) o tutto il carburante ( $\times 1,3$ ).

## ALL'ESAME · QUIZ BASE

**8** domande su 20 dalle materie di oggi

**4** Navigazione

**4** Manovra

**3** Sicurezza

**3** Normativa

**2** COLREG

**2** Meteo

**1** Scafo

**1** Motori

## I 45 MINUTI

1. Quiz 1-4 · rosa, bussola, strumenti, stima (12)
2. Quiz 5-7 · miglia, tempo, velocità, carburante (9)
3. Quiz 8-11 · prora e rotta, scarroccio e deriva, declinazione e deviazione (12)
4. Quiz 12 · sottocosta e subacquei (3)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 1 · Rosa dei venti

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

- a) quarto quadrante.
- b) secondo quadrante.
- c) primo quadrante.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

- a) antiorario.
- b) orario.
- c) da est verso ovest.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

- a) 90°, 180°, 270° e 360°.
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord- Ovest).
- c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Rosa dei venti · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

a) quarto quadrante.

**b) secondo quadrante.**

c) primo quadrante.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

a) antiorario.

**b) orario.**

c) da est verso ovest.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

a) 90°, 180°, 270° e 360°.

**b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).**

c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 2 · La bussola

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

**Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?**

- a) Nord bussola.
- b) Nord vero.
- c) Nord magnetico.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

**Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:**

- a) la chiesuola.
- b) il puntale.
- c) la linea di fede.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

**La sospensione cardanica della bussola magnetica:**

- a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.
- b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.
- c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · La bussola · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

**a) Nord bussola.**

b) Nord vero.

c) Nord magnetico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

a) la chiesuola.

b) il puntale.

**c) la linea di fede.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.

b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.

**c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 3 · Strumenti e distanze

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

**Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?**

- a) squadrette nautiche e parallele.
- b) pantografi.
- c) aerografi e grafometri.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

**Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:**

- a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.
- b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.
- c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

**Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?**

- a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.
- b) per una navigazione entro le 12 miglia.
- c) per una navigazione oltre le 12 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Strumenti e distanze · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

**a) squadrette nautiche e parallele.**

b) pantografi.

c) aerografi e grafometri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.

b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.

**c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?

a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.

b) per una navigazione entro le 12 miglia.

**c) per una navigazione oltre le 12 miglia.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 4 · Navigazione stimata

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-1

**Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?**

- a) il GPS e il radar.
- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-30

**Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:**

- a) rotta vera Rv, velocità effettiva, posizione iniziale.
- b) prora vera Pv, velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.
- c) moto proprio, deriva, scarroccio.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-11

**Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?**

- a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.
- b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.
- c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Navigazione stimata · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

**a) il GPS e il radar.**

- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-30

Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:

a) rotta vera  $R_v$ , velocità effettiva, posizione iniziale.

**b) prora vera  $P_v$ , velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.**

c) moto proprio, deriva, scarroccio.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

**b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.**

c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 5 · $M = V \times T^m : 60$

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.
- c) 4 miglia.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 6,75 miglia.
- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.
- b) 6 nodi.
- c) 6 k/h.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · $M = V \times T^m : 60$ · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.

**c) 4 miglia.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

**a) 6,75 miglia.**

- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.

**b) 6 nodi.**

- c) 6 k/h.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 6 · Tempo e velocità

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

**S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:**

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.
- c) 1 ora e 24 minuti.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

**T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:**

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.
- c) 12 nodi.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

**Applicata la formula  $T = S : V$  (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:**

- a) 4 ore e 40 minuti.
- b) 4 ore e 24 minuti.
- c) 4 ore e 14 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Tempo e velocità · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

**S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:**

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.

**c) 1 ora e 24 minuti.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

**T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:**

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.

**c) 12 nodi.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

**Applicata la formula  $T = S : V$  (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:**

- a) 4 ore e 40 minuti.

**b) 4 ore e 24 minuti.**

- c) 4 ore e 14 minuti.

**Risposta esatta: b**





## Quiz 7 - Carburante e riserva

### Domanda 1 - quiz 1.2.3-15

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (90 miglia nautiche), la velocità di crociera (30 nodi) ed il corrispondente consumo orario (28 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

- a) 25 litri.
- b) 75 litri.
- c) 8 litri.

### Domanda 2 - quiz 1.2.3-16

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (84 miglia nautiche), la velocità di crociera (21 nodi) ed il corrispondente consumo orario (18 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

- a) 72 litri.
- b) 22 litri.
- c) 33 litri.

### Domanda 3 - quiz 1.2.3-17

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (100 miglia nautiche), la velocità di crociera (40 nodi) ed il corrispondente consumo orario (60 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

- a) 150 litri.
- b) 90 litri.
- c) 45 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Carburante e riserva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.3-15

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (90 miglia nautiche), la velocità di crociera (30 nodi) ed il corrispondente consumo orario (28 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

**a) 25 litri.**

b) 75 litri.

c) 8 litri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.2.3-16

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (84 miglia nautiche), la velocità di crociera (21 nodi) ed il corrispondente consumo orario (18 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

a) 72 litri.

**b) 22 litri.**

c) 33 litri.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.2.3-17

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (100 miglia nautiche), la velocità di crociera (40 nodi) ed il corrispondente consumo orario (60 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

a) 150 litri.

b) 90 litri.

**c) 45 litri.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 8 · Prora e rotta

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

**La rotta  $R_v$  è:**

- a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.
- b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.
- c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

**La prora della nave è:**

- a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.
- b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.
- c) coincidente con la rotta  $R_v$  in presenza di vento o corrente.

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-13

**Il moto effettivo è definito dai seguenti termini:**

- a)  $R_v$  (angolo di rotta vera) e  $V_e$  (velocità effettiva).
- b)  $R_{sup}$  (angolo di rotta di superficie) e  $V_{sup}$  (velocità di superficie).
- c)  $P_v$  (angolo di prora vera) e  $V_p$  (velocità propria o propulsiva).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · Prora e rotta · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

La rotta  $R_v$  è:

a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.

**b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.**

c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.

**b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.**

c) coincidente con la rotta  $R_v$  in presenza di vento o corrente.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-13

Il moto effettivo è definito dai seguenti termini:

**a)  $R_v$  (angolo di rotta vera) e  $V_e$  (velocità effettiva).**

b)  $R_{sup}$  (angolo di rotta di superficie) e  $V_{sup}$  (velocità di superficie).

c)  $P_v$  (angolo di prora vera) e  $V_p$  (velocità propria o propulsiva).

**Risposta esatta: a**





**RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022**

## **Quiz 9 · Scarroccio e deriva**

### **Domanda 1 · quiz 1.7.7-12**

**L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:**

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

### **Domanda 2 · quiz 1.7.7-14**

**L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:**

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.
- b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

### **Domanda 3 · quiz 1.7.7-22**

**Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?**

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.
- b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.
- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Scarroccio e deriva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.

**c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

**b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.**

- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.

**b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.**

- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 10 · Declinazione e deviazione

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_v$  e  $N_m$ ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.
- c) la declinazione magnetica.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_m$  e  $N_b$ ?

- a) la deviazione magnetica.
- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.
- c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Declinazione e deviazione · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_v$  e  $N_m$ ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.

**c) la declinazione magnetica.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_m$  e  $N_b$ ?

**a) la deviazione magnetica.**

- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.

**c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.**

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 11 · Tabella delle deviazioni

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-20

**La tabella delle deviazioni magnetiche residue si ricava:**

- a) con i giri di bussola a bussola compensata.
- b) con la rotazione della rosa della bussola rispetto alla linea di fede.
- c) con la compensazione della bussola amagnetica.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-24

**I giri di bussola servono a:**

- a) orientare con precisione il mortaio della bussola rispetto la linea di fede.
- b) compensare la bussola magnetica.
- c) a redigere, a bussola compensata, la tabella delle deviazioni residue.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-43

**Per la conversione/correzione dell'angolo di prora disponibile, il valore della deviazione magnetica si legge:**

- a) sulla tabella delle deviazioni residue dopo aver fatto eseguire la compensazione dal perito compensatore.
- b) sulla certificazione rilasciata dal produttore che deve sempre essere allegata alla bussola stessa.
- c) al centro della rosa dei venti delle carte nautiche: bisogna ricordarsi di aggiornare il valore iniziale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · Tabella delle deviazioni · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-20

La tabella delle deviazioni magnetiche residue si ricava:

**a) con i giri di bussola a bussola compensata.**

b) con la rotazione della rosa della bussola rispetto alla linea di fede.

c) con la compensazione della bussola amagnetica.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-24

I giri di bussola servono a:

a) orientare con precisione il mortaio della bussola rispetto la linea di fede.

b) compensare la bussola magnetica.

**c) a redigere, a bussola compensata, la tabella delle deviazioni residue.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-43

Per la conversione/correzione dell'angolo di prora disponibile, il valore della deviazione magnetica si legge:

**a) sulla tabella delle deviazioni residue dopo aver fatto eseguire la compensazione dal perito compensatore.**

b) sulla certificazione rilasciata dal produttore che deve sempre essere allegata alla bussola stessa.

c) al centro della rosa dei venti delle carte nautiche: bisogna ricordarsi di aggiornare il valore iniziale.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 12 · Sottocosta e subacquei

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

**Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?**

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

**I corridoi di lancio sono zone di mare dove:**

- a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.
- b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.
- c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-15

**Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:**

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.
- c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · Sottocosta e subacquei · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.

**c) di massima 200 metri.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

I corridoi di lancio sono zone di mare dove:

a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.

**b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.**

c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.

**c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.**

Risposta esatta: c





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. Angoli da 000° a 360° in senso orario; rotte con le squadrette sulla rosa della carta, miglia col compasso sulla scala delle latitudini
2.  $M = V \times T^m : 60$  con il tempo in minuti; carburante  $\times 1,3$ , sola riserva il 30%
3. Rv e Pv dal Nord vero; scarroccio dal vento («da»), deriva dalla corrente («verso»): + a dritta, – a sinistra
4.  $Pv = Pb + V$  con  $V = d + \delta$  (Est +, Ovest –);  $\delta$  dalla tabella delle deviazioni
5. Entro 200 m dalle spiagge solo nei corridoi di lancio; 100 m dalle boe dei subacquei

*Prossima lezione · 05 · Punto nave e fanali*

